



MoPoS – Makromolekulare Chemie II

SoSe 2023



Bitte verzichten Sie in dieser Lehrveranstaltung
auf Bild- und Tonaufzeichnungen.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal



Das Veröffentlichen oder Teilen von Bild- und
Tonaufzeichnungen dieser Lehrveranstaltung
ist nicht gestattet.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal

- 13.4.
- 20.4.
- 27.4.
- 4.5. – aufgezeichnete VL
- 11.5. – aufgezeichnete VL
- 18.5. – Feiertag, VL fällt aus
- 25.5.
- 1.6.
- 8.6. – Feiertag, VL fällt aus
- 15.6.
- 22.6.
- 29.6.
- 6.7.
- 13.7.
- 12 Termine insgesamt

- Koordinations-Insertions-Polymerisation

- Ziegler-Natta-Polymerisation
- Metallocen-Katalysatoren

- Acyclische Dien Metathese

- Polymer-Kristallinität

Literaturempfehlung

"Catalytic Polymerization and Post Polymerization Catalysis Fifty Years After the Discovery of Ziegler's Catalysts"

Rolf Mülhaupt,, Macromol. Chem. Phys. 2003, 204, No. 2

DOI: 10.1002/macp.200290085

Das machen wir heute:



5.1 Warum katalytische Polymerisation?

Beispiele für Produkte aus katalytischen Polymerisationen

■ Polyethylen

- 190 Mio. t Kunststoffe (PP, PS, ABS, PVC, PET, PC, PE) verbraucht
- Anteil davon an PE-LD: 10%
PE-LLD: 11%
PE-HD: 17%

■ Polypropylen

- in den Industrieländern liegt der pro-Kopf-Verbrauch an PP bei bis zu 18 kg/ Jahr

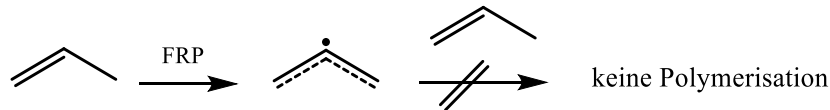
Rolf Mülhaupt,, Macromol. Chem. Phys. 2003, 204, No. 2
DOI: 10.1002/macp.200290085

5.2 PE per FRP (Wdh.)

Reaktion erfolgt typischerweise bei 300°C und 2000 bar, als Produkt wird immer stark verzweigtes PE (LDPE) isoliert.

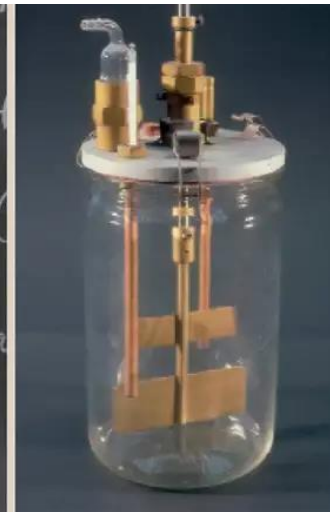
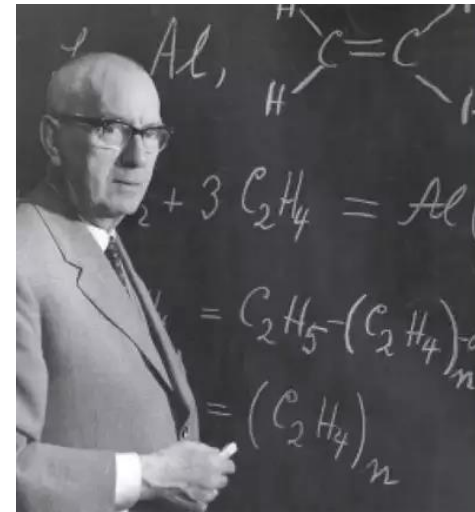
Polypropylen

→ Kann nicht radikalisch polymerisiert werden



5.3 Ziegler-Natta-Polymerisation

- nach Karl Ziegler und Giulio Natta, 1953 und 1954
- Karl Ziegler entdeckte die Möglichkeit, Ethen mit Hilfe eines Cocktails von Titan- und Aluminium-Alkylverbindungen schon bei Raumtemperatur und bei Raumdruck zu polymerisieren (Mühlheim-Verfahren)
 - zum Vergleich FRP: 300°C und 2000 bar
- Natta übertrug das Prinzip auf Propen und entdeckte, dass es mittels dieser Mischkatalysatoren stereospezifisch zu Polypropylen polymerisiert werden kann
- gemeinsamer Nobelpreis für Chemie in 1963



© MPG / Archiv des MPI für Kohlenforschung

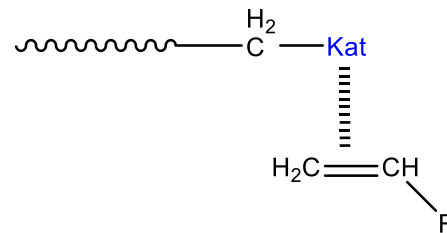
5.3 Ziegler-Natta-Polymerisation

Verschiedene Arten von PE

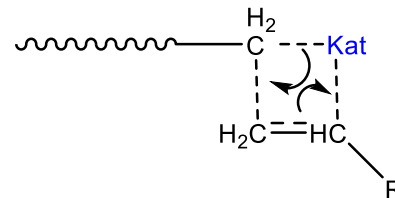
- High Density PolyEthylene (HDPE)
 - hauptsächlich linear
 - Herstellung: Ziegler-Natta
 - Behälter, Platten, Rohre
- Linear Low-Density PolyEthylen (LLDPE)
 - verzweigt
 - Herstellung: Ziegler-Natta, Copolymerisation mit α -Olefinen z.B. Oct-1-en
 - Verpackungen, Folien
- Low-Density PolyEthylene (LDPE)
 - stark verzweigt (wegen Übertragung)
 - Freie Radikalische Polymerisation
- Very-Low-Density PolyEthylene (VLDPE)
- Ultra-High-Molecular-Weight PolyEthylene (UHMWPE)
 - Hoch-reißfeste Fasern (Dyneema), Implantate, Schutzwesten
- Cross-linked PolyEthylene (PEX oder XLPE)
- Medium-Density PolyEthylene (MDPE)

Allgemeiner Mechanismus

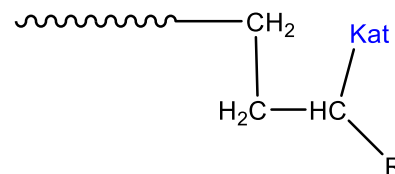
■ 1.) Koordination



■ 2.) intermediäre Komplexverbindung



■ 3.) Insertion



→ Koordination des nächsten Monomers

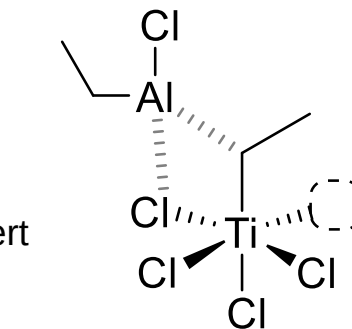
5.3 Ziegler-Natta-Polymerisation

Synthese des Katalysators (hier TiCl_3 , heterogen)



Nach Cossee und Arlman wird TiCl_3 im Kristallverbund mit Aluminiumalkan alkyliert und es entsteht eine freie Bindungsstelle in oktaedrischer Koordinierung.

Geringe Aktivität, weil wenige aktive zentren auf der Oberfläche.



heterogener Katalysator!

Weiterentwicklung (2. Gen.) durch Zugabe von Donatoren (Ether, Ester, Ketone...) die Komplexe bilden können.

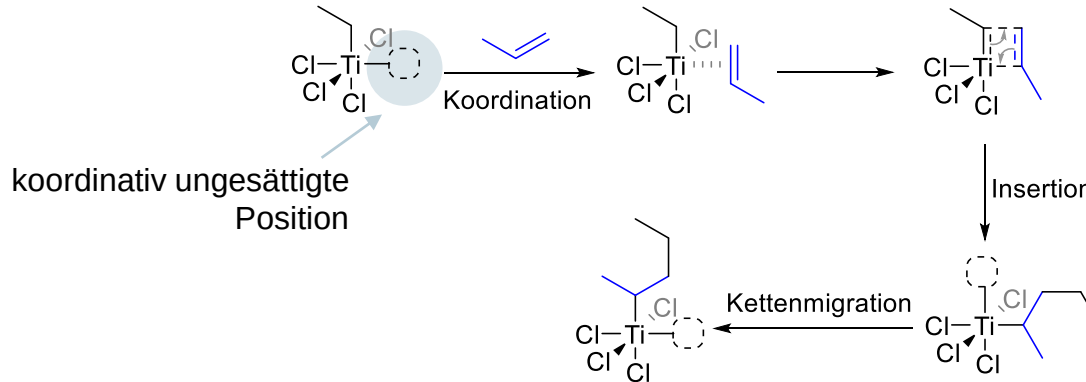
3. Generation Trägerkatalysatoren mit Überschuss an Mg-Verbindungen (z.B. MgCl_2) und Donor, in Kugelmøhlen gemahlen. Feine Verteilung des Kats wird erreicht. Träger bricht während Polymerisation in <15 nm Partikel auf.

5.3 Ziegler-Natta-Polymerisation

Cossee-Arlmann-Mechanismus für die Polymerisation von Alkenen

■ Katalysator:

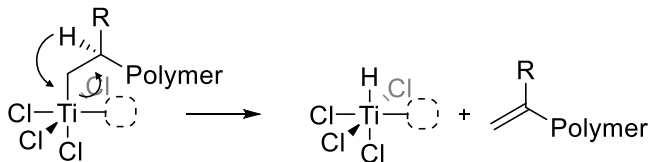
- das Polymer sitzt auf der Oberfläche, bzw. an der Kante des TiCl_3 -Kristalls
- Oktaeder mit koordinativ ungesättigter Position (unbesetztes Orbital)



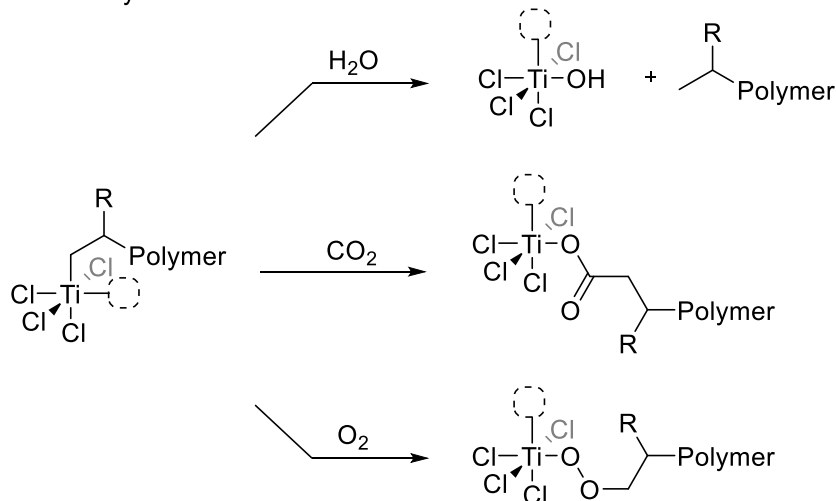
5.3 Ziegler-Natta-Polymerisation

Abbruchreaktionen der Polymerisation

■ β -Hydrid-Eliminierung (spontan)



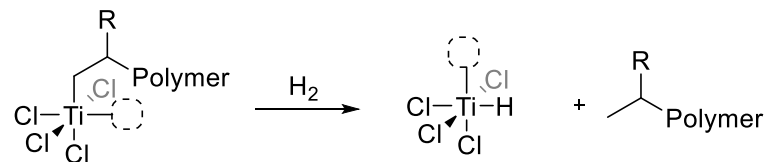
■ Verunreinigungen



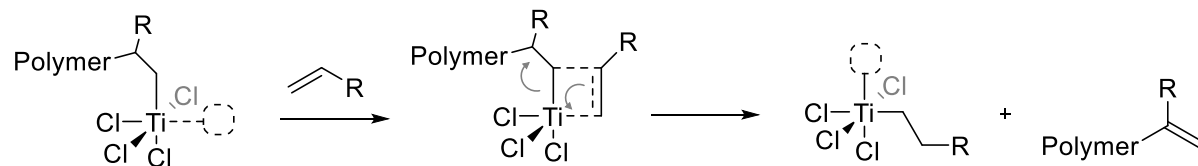
5.3 Ziegler-Natta-Polymerisation

Abbruchreaktionen der Polymerisation

- Kontrolle des Molekulargewichts über Zuführung von H_2



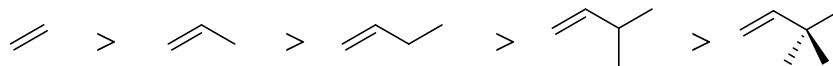
- Reaktion mit Monomer



5.3 Ziegler-Natta-Polymerisation

Eigenschaften der Ziegler-Natta-Polymerisation

- heterogener Katalysator (oft geträgert auf MgCl_2 + Lewis Base)
- funktioniert für Ethen und nicht polare α -Olefine
- Reaktivität der Monomere sinkt mit sterischem Anspruch:



- Polymerisation erfolgt bei Raumdruck (1-30 bar) und bei Raumtemperatur (0-50°C)
- hohe Dispersitäten: $\bar{D} = 8-30$
- lineares PE wird erhalten
- Kontrolle der Taktizität

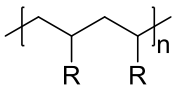
5.4 Taktizität von Polymeren

Wiederholung

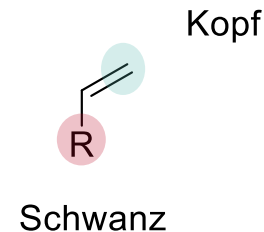
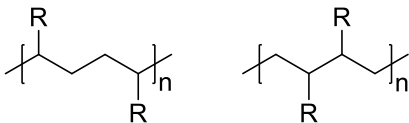
- Konformations- und Konfigurationsisomere
 - Lange Polymerkette: freie Rotation um C-C-Einfachbindungen

- Struktur- und Stellungsisomere

- Kopf-Schwanz-Addukt



- Kopf-Kopf- bzw. Schwanz-Schwanz-Addukt



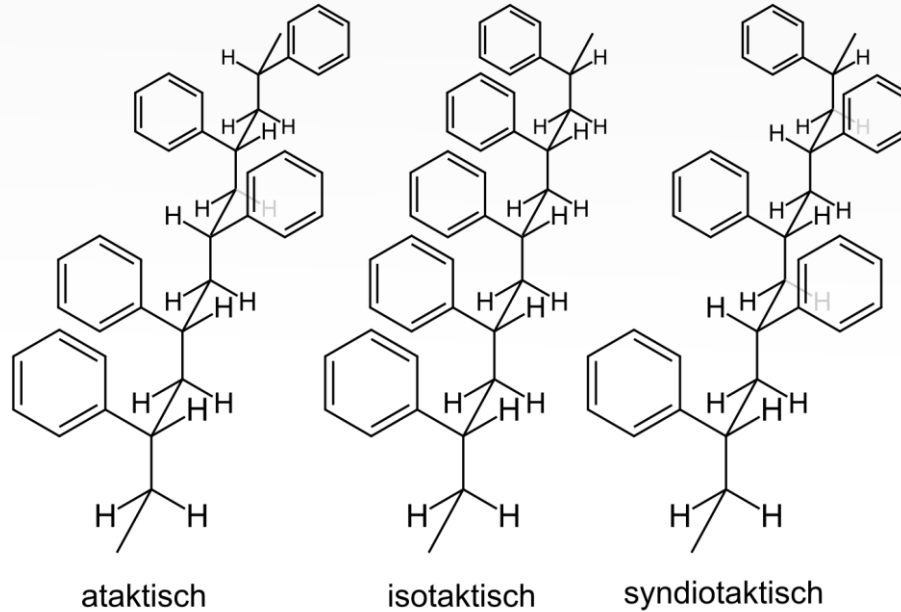
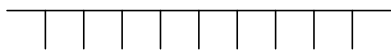


Bild: www.wikipedia.com

Stereoisomere: Polypropylen

- Taktizität: sterische Ordnung entlang der Polymerkette; kleinste notwendige Einheit, um die Taktizität zu bestimmen ist eine Triade (i.e. 3 Monomereinheiten)

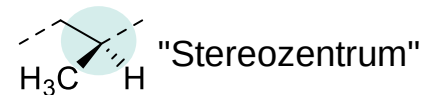
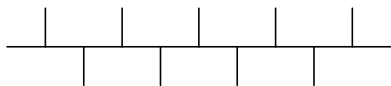
- isotaktisch (jede Triade identisch)



- ataktisch (drei Typen von Triaden)



- syndiotaktisch (jede Triade identisch)



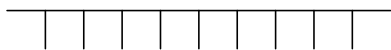
Unterteilung in drei Gruppen:

- a) isotaktische Triaden: DDD, LLL
- b) heterotaktische Triaden: LDD, DDL, DLL, LLD
- c) syndiotaktische Triaden: DLD, LDL

Stereoisomere: Polypropylen

- Taktizität: sterische Ordnung entlang der Polymerkette; kleinste notwendige Einheit, um die Taktizität zu bestimmen ist eine Triade (i.e. 3 Monomereinheiten)

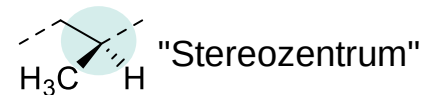
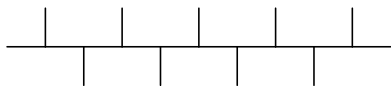
- isotaktisch (jede Triade identisch)



- ataktisch (drei Typen von Triaden)

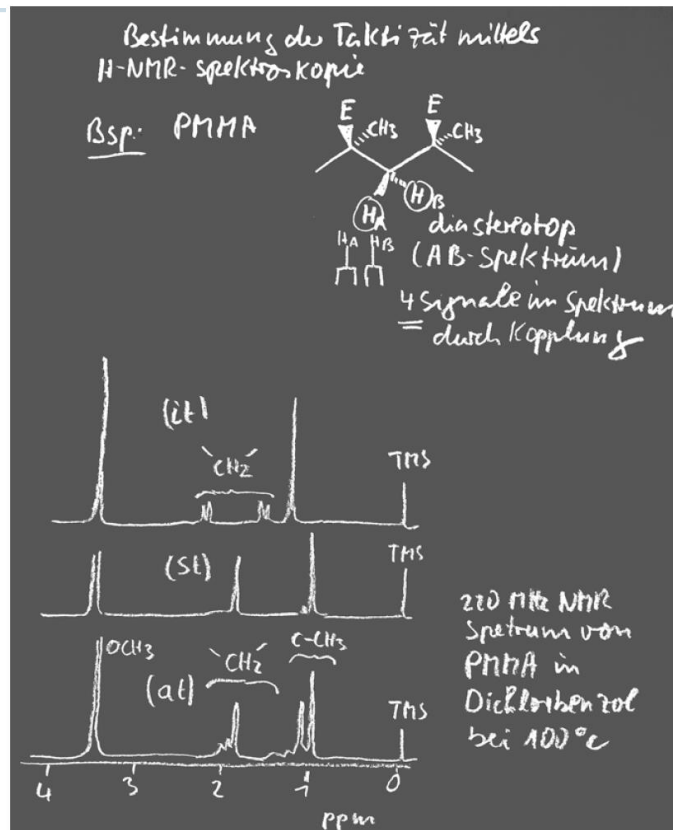


- syndiotaktisch (jede Triade identisch)



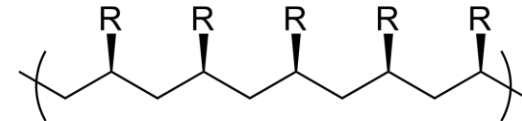
Bestimmung mittels ^1H und ^{13}C -NMR-Analytik

Taktizität von Polymeren



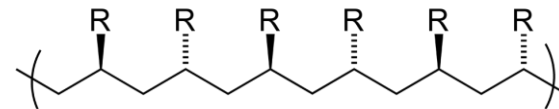
- isotaktische Polymere (it): gleiche Konfiguration in jedem Grundbaustein

- (R = CH₃: it-Polypropylen T_m: 180°C-220°C)



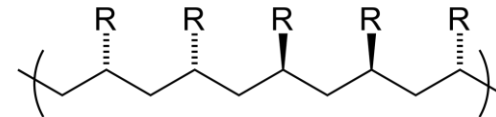
- syndiotaktische Polymere (st): alternierende Konfiguration

- (R = CH₃: st-Polypropylen T_m: 160°C-180°C)

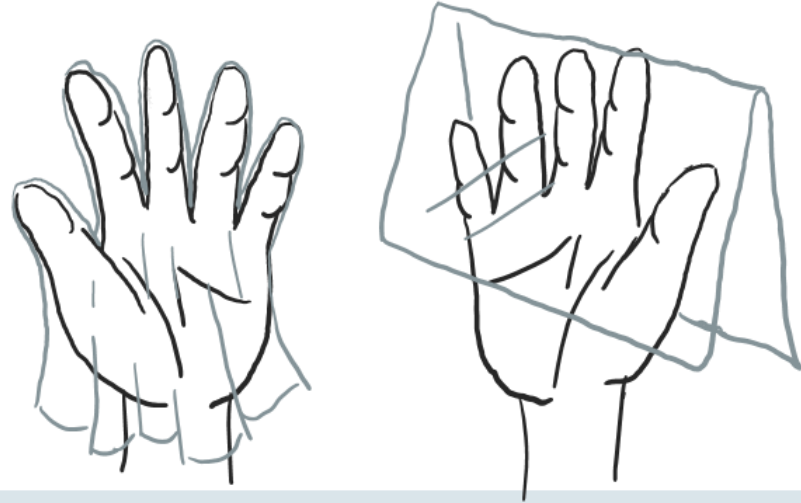


- ataktische Polymere (at): unregelmäßige Konfiguration

- (R = CH₃: at-Polypropylen T_m: bei niedrigeren Temperaturen)



- Taktizität eines Polymeren bestimmt seinen räumlichen Aufbau und somit den Grad seiner Kristallinität
- Einfluss auf physikalische Eigenschaften
 - Schmelzpunkt
 - Löslichkeit
 - Formbeständigkeit
 - mechanische Eigenschaften
 - ...

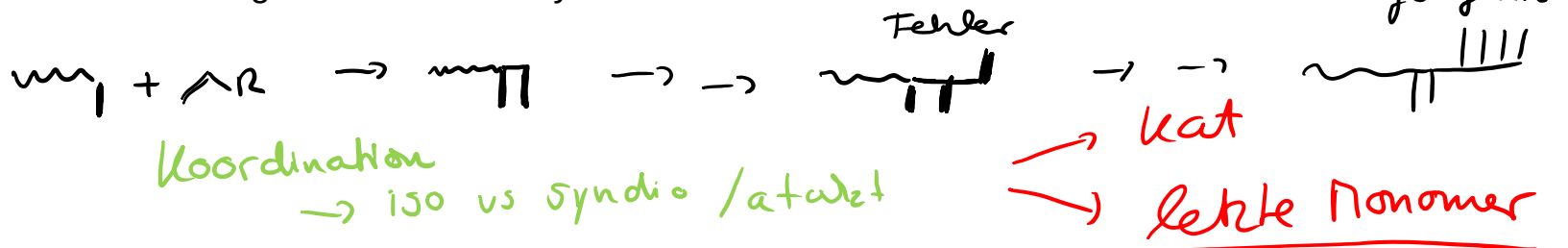


Ataktisches Polypropylen (links) liefert ein weiches, flexibles Material, wohingegen streng isotaktisches Polypropylen (rechts) sehr unnachgiebig und starr ist.

Wie erfolgt die Stereokontrolle in der Polymerchemie?

■ 'Chain-End Control'

- Wechselwirkung des reaktiven Polymerkettenendes mit dem nächsten Monomer



■ 'Enantiomorphic Site Control'

- Konstitution des Katalysators kann bei jedem Koordinationsschritt einen Einfluss auf die Orientierung des prochiralen Monomers ausüben
- Ziegler-Natta-Polymerisation liefert vorwiegend isotaktisches Polypropylen



5.5 Metallocen Katalysatoren

Single site catalyst technology

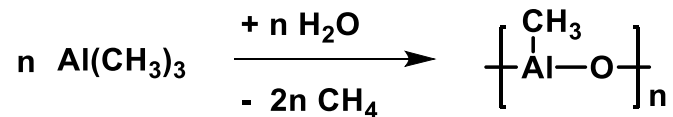
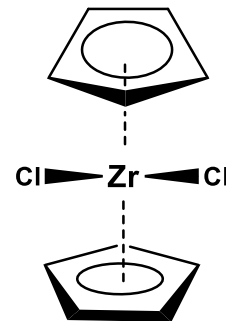
- von Kaminsky und Sinn (1980) (Patent 1976), aber vorher bereits beobachtet

- homogenes System; Zweikomponentensystem

- benötigte Komponenten

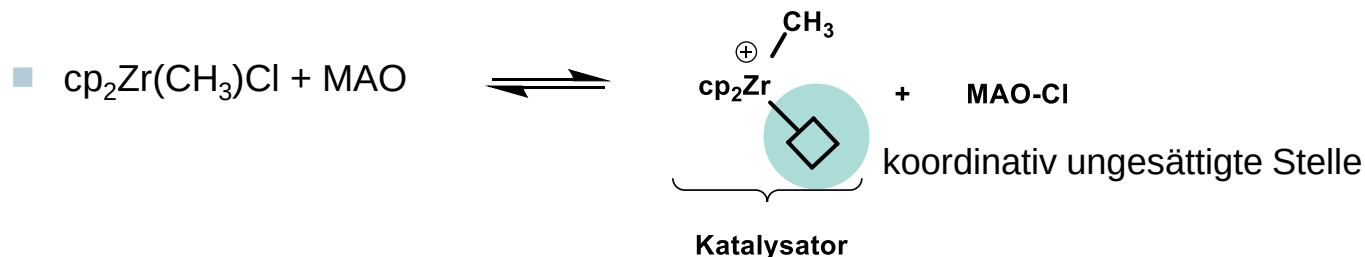
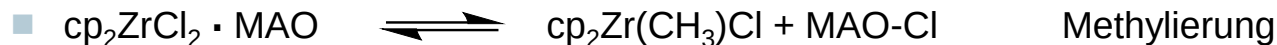
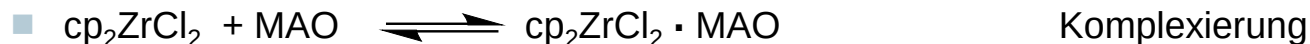
- 1) 4d-Metall + 2 Cyclopentadienyl-Liganden (cp)

- 2) Methylaluminoxan (MAO) – Hergestellt durch partielle Hydrolyse von $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$



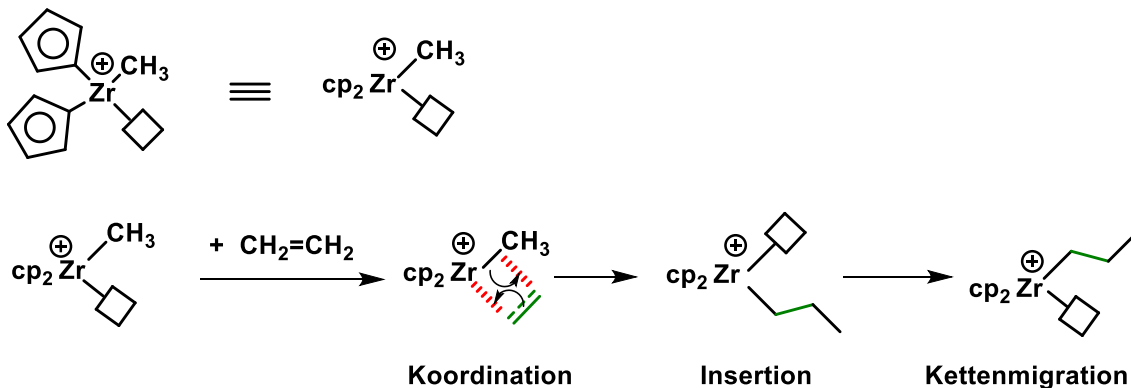
5.5 Metallocen Katalysatoren

■ Erzeugung des Katalysators

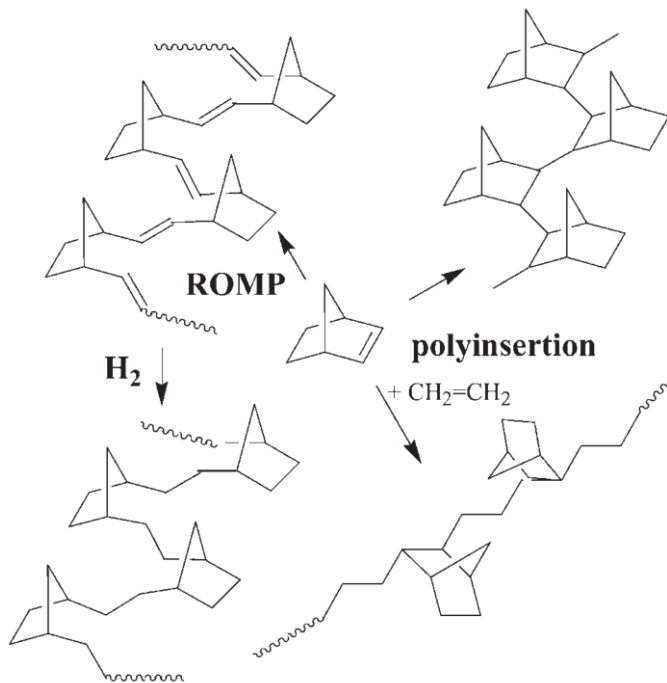


5.5 Metallocen Katalysatoren

■ Mechanismus



- 10-100 mal aktiver als Ziegler-Natta Katalysatoren
- Mn ~ 10⁵ g/mol
- $\bar{D} \sim 2$
- 40 t Polyethylen / g Katalysator / h



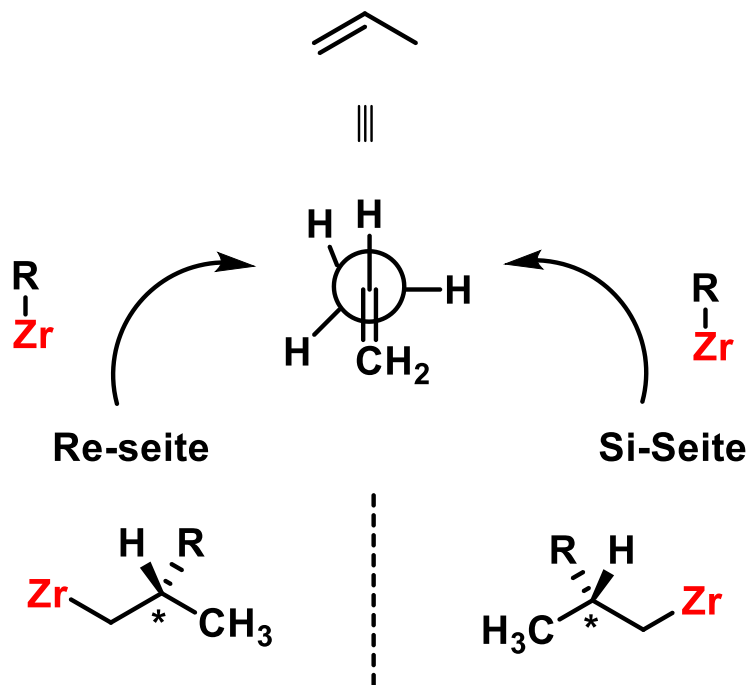
Ethylene/cycloolefine copolymer (COC)

- *sehr hohe Glasübergangstemperatur
- *sehr geringe Dielektrizitätskonstante
- *optisch hohe Transparenz
- *sehr geringe Wasseraufnahme
- *gut recyclebar: thermische Zersetzung, oder mechan. Recycling

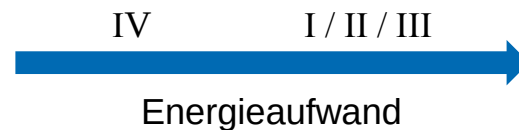
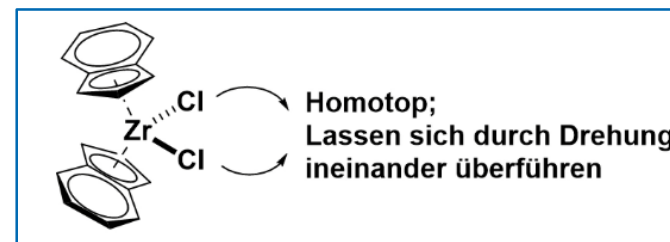
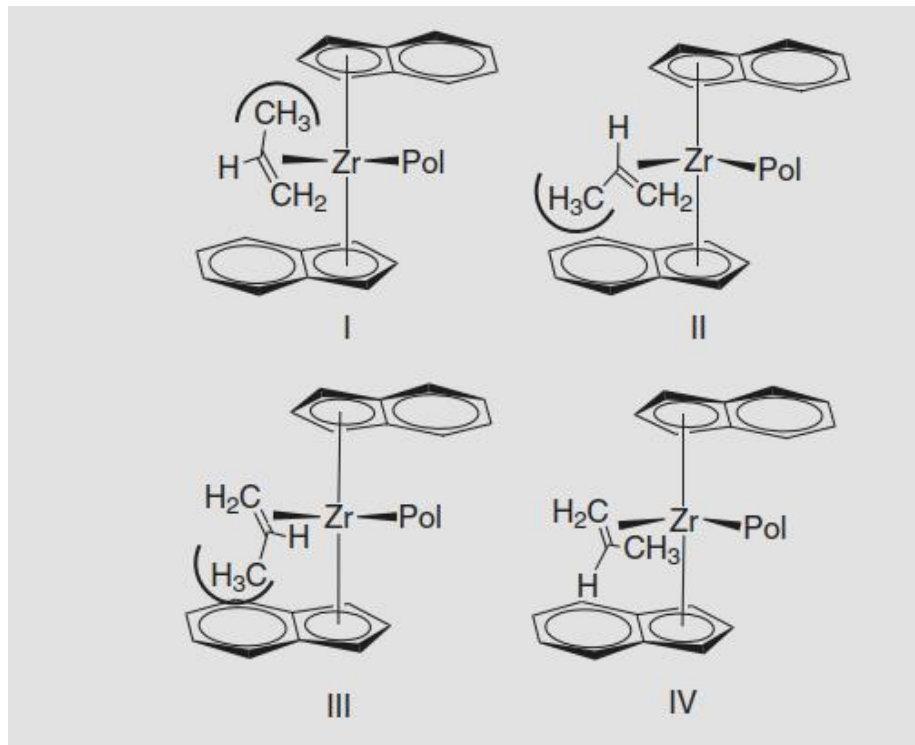
*Anwendung z.B. als Plastikspritze in der Medizin, oder in der Formulierung von Tonern für Farbdrucker

Macromol. Chem. Phys. **2003**, 204, 289–327

5.6 Stereokontrolle bei Koordinations-Insertions-Polymerisationen



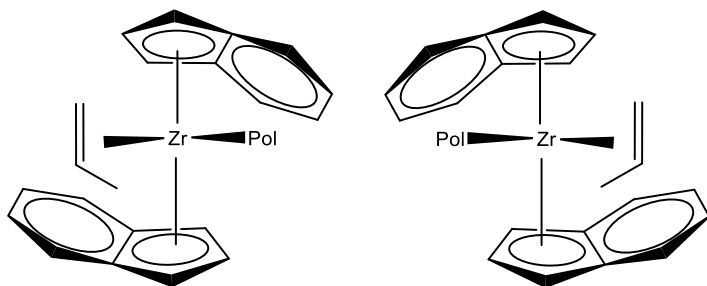
5.6 Stereokontrolle bei Metallocen Katalysatoren



5.6 Stereokontrolle bei Metallocen Katalysatoren

■ Homotopie

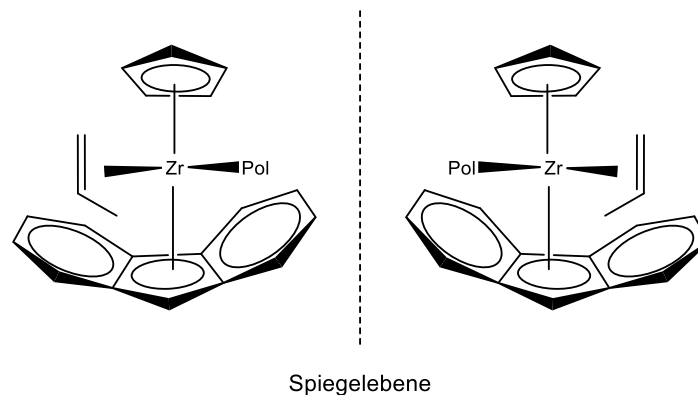
- C_2 -Symmetrie (Drehachse)
- stereochemisch identisch



isotaktisches PP

■ Enantiotropie

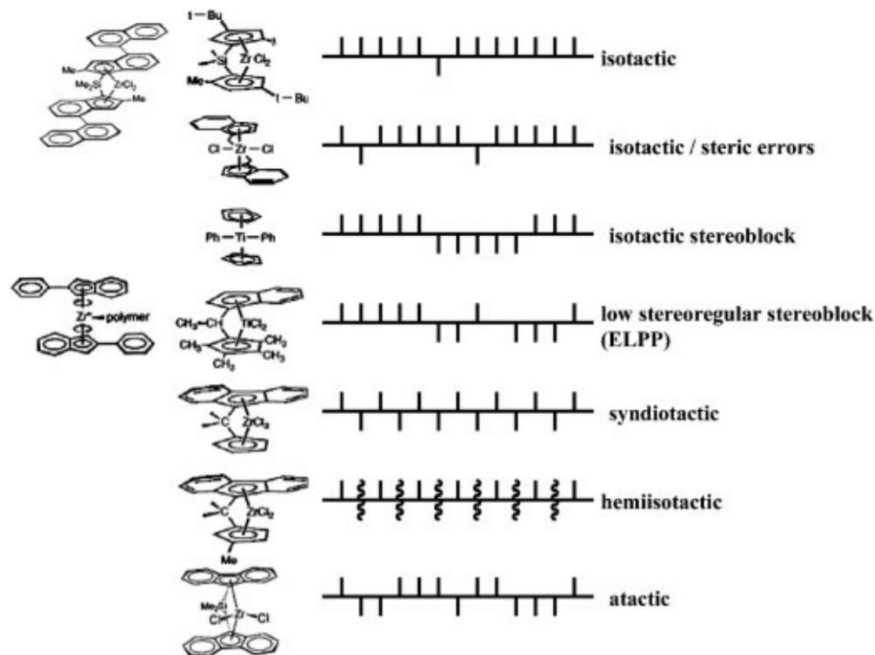
- C_s -Symmetrie (Spiegelebene)



syndiotaktisches PP

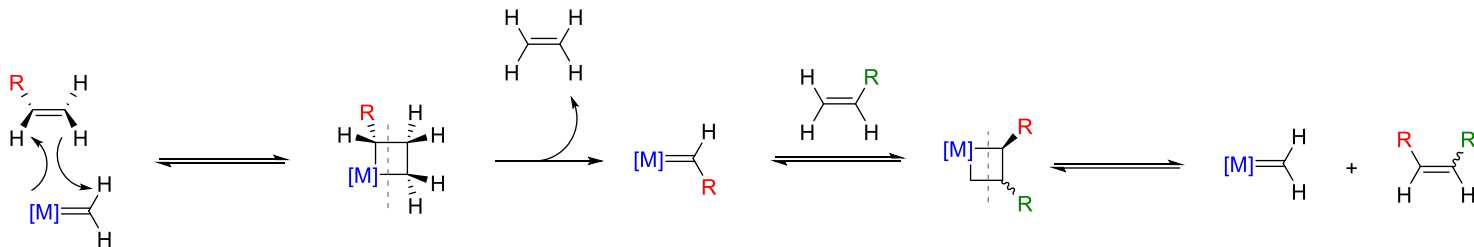
5.6 Stereokontrolle bei Metallocen Katalysatoren

- Korrelation der Katalysatorstrukturen mit den gebildeten PP-Arten

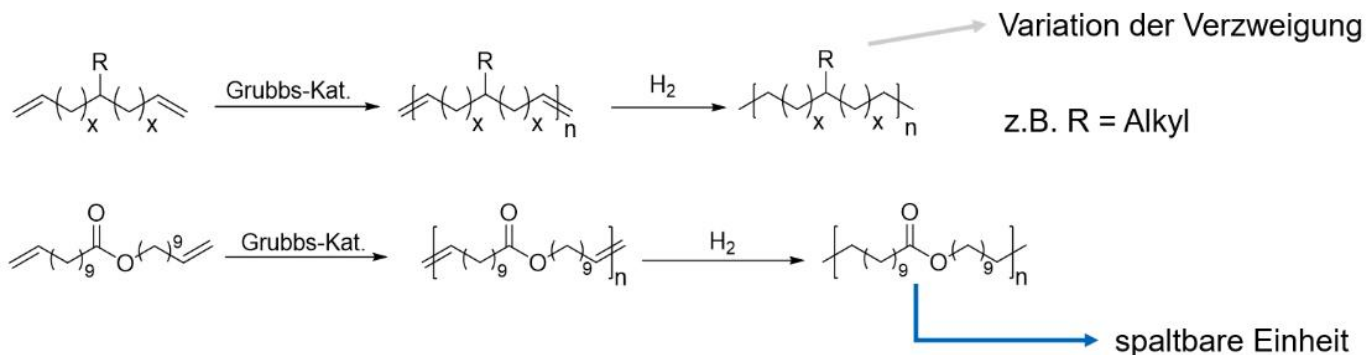


5.7 Acyclische Dien Methathese (ADMET)

■ Acyclische Dien Metathese (Mechanismus nach Chauvin)



■ Synthese hochdefinierter Polyolefine

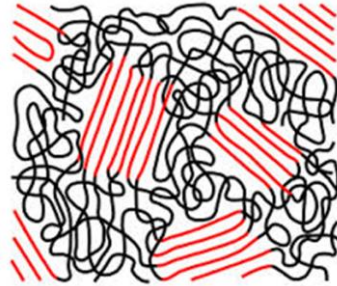


- nicht kristallisationsfähige Ketten sind:
 - vernetzte oder stark verzweigte Polymere
 - ataktische Polymere
 - statistische Copolymere

- teilweise kristallisationsfähige Ketten sind:
 - Homopolymere
 - alternierende Copolymere und Blockcopolymere
 - stereoreguläre Polymere (iso- oder syndiotaktisch)
 - Polymere mit intermolekularen Ww. (H-Brücken)

5.8 Polymerkristallinität

Polymere sind typischerweise entweder a) amorph oder b) teilkristallin



Kristallin

Amorph

- Schmelze (ungeordnet) $\longleftrightarrow$ teilkristalline Bereiche (geordnet):
 - Phasenübergang 1. Ordnung, sprunghafte Volumenänderung
- Schmelze $\longleftrightarrow$ amorphe Bereiche:
 - Phasenübergang 2. Ordnung, keine sprunghafte Änderung

5.8 Polymerkristallinität

- Hängt von der Vorbehandlung des Polymers ab
- Schmelzpunkt korreliert mit Polymerkristallinität
- Polymer schmelzen anders als niedermolekulare Substanzen
 - Schmelzbereich anstatt Schmelzpunkt
 - Schmelzen hängt von der Vorgeschichte, insbesondere dem Kristallinitätsgrad ab
 - Schmelzverhalten hängt von der Heizrate ab

5.8 Polymerkristallinität

Welche Parameter beeinflussen die Kristallisation bzw. Schmelztemperatur?

■ Taktizität

	PS	ataktisch syndiotaktisch isotaktisch	amorph teilkristallin teilkristallin	$T_m = 270^\circ\text{C}$ $T_m = 240^\circ\text{C}$
--	----	--	--	--

■ Wechselwirkungen zwischen den Ketten

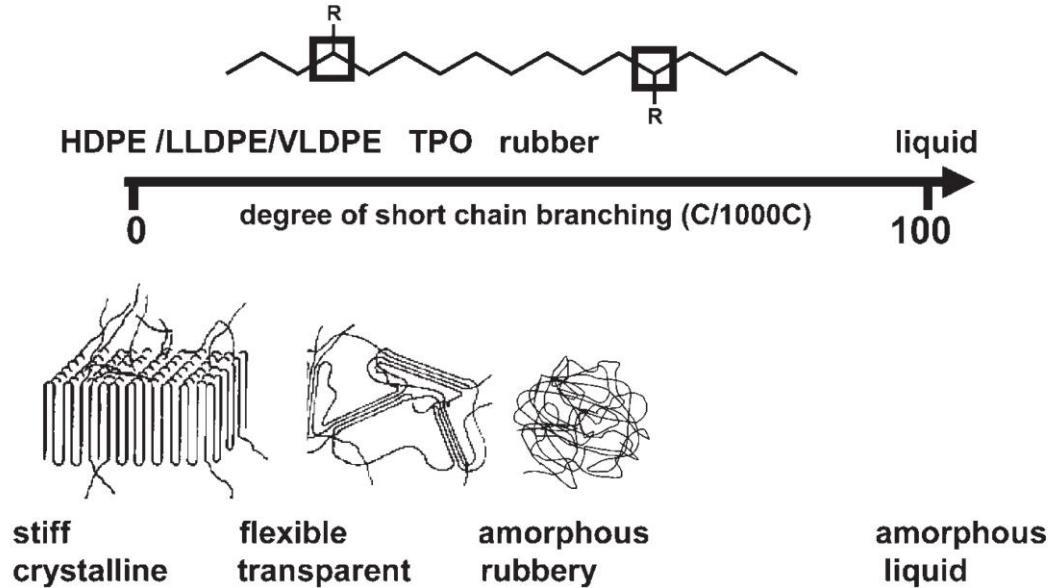
■ Van-der-Waals	z.B.	HDPE	$T_m = 137^\circ\text{C}$	
■ Wasserstoffbrücken		Nylon-6	$T_m = 267^\circ\text{C}$	
■ Seitenkettenlänge		PP $T_m = 170^\circ\text{C}$	Poly(but-1-en) $T_m = 126^\circ\text{C}$	Poly(hex-1-en) $T_m = 80^\circ\text{C}$

■ Molmasse

■ PE 905 g/mol	$T_m = 93^\circ\text{C}$
■ PE 30000 g/mol	$T_m = 170^\circ\text{C}$

5.8 Polymerkristallinität

Macromol. Chem. Phys. **2003**, 204, 289–327



5.8 Polymerkristallinität

- weniger Seitenketten führt zu mehr Kristallinität

